

**JU SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
MOSTAR**

MATURSKI RAD

Tema: Desktop aplikacija za prodaju odjeće

Članovi komisije:

1. _____, predsjednik
2. _____, član
3. _____, član

Ocjena: _____

Mentor:

Efnan Dugalić, prof.

Učenik:

Ajla Stranjak, IV₂

Mostar, maj 2022. godine

Sadržaj

1.	Uvod	1
2.	C#.....	2
2.1.	Windows Forms	2
2.2.	.NET Framework	2
2.3.	Desktop aplikacije	2
3.	Microsoft visual studio	3
3.1.	Karakteristike.....	3
3.2.	OSNOVE RADA U VISUAL STUDIU	4
4.	BAZA PODATAKA	7
4.1.	SQL Server Management Studio	7
4.2.	Kreiranje baze podataka.....	7
4.3.	ER dijagram	10
5.	izrada aplikacije	11
5.1.	Login forma	11
5.2.	Početna forma	13
	Slika. 11. Početna forma.....	13
5.3.	Pretraga	14
5.4.	Košarica	17
6.	ZAKLJUČAK	19
	LITERATURA	20

1. UVOD

Cilj ovog maturskog rada je na razumljiv način predstaviti proces izrade desktop aplikacije. U posljednjem desetljeću stavio se naglasak na cjelokupni životni ciklus izrade aplikacije, a ne samo na njezino programiranje. Jedan od niza autora koji su se prvobitno počeli zalagati za kvalitetnu pripremu prije samog kodiranja bio je inženjer Joel Spolsky. Spolsky (2000) navodi kako je neplaniranje izrade projekta, prije implementacije rješenja, najveći nepotrebn rizik. U ovom radu omogućen je uvod u programiranje pomoću jednog od najpoznatijih alata za programiranje i jednostavno kreiranje grafičkog interfejsa – Microsoft Windows Forms. Riječ je o alatu koji omogućuje kreiranje Windows desktop aplikacija korištenjem C# programskog jezika.

Izrađena je aplikacija za online kupovinu te je prikazan korisnički program aplikacije, nakon čega su navedene i objašnjene ključne klase i funkcije u kodu. Korisniku je omogućena forma na kojoj će se registrovati, upisati svoje lične podatke kako bi mogao naručiti proizvode sa aplikacije. Poslije registrovanja podaci se pohrane u bazu podataka i korisnik se prijavljuje sa svojim podacima na aplikaciju. Aplikacija funkcioniše na način da korisnik kroz program radi odabir proizvoda za kupovinu te izabere kategoriju i naziv proizvoda kojeg želi kupiti. Kasnije prilikom same kupovine proizvoda, ispisuju se informacije na formi o podacima narudžbe, kada je proizvod naručen, kada će stići proizvod, koji je kupac obavio narudžbu te status narudžbe. Nakon prikaza forme o narudžbama možemo izabrati narudžbu te prikazati novu formu sa detaljima naše narudžbe to jeste prikaz liste, šta je sve korisnik kupio te količinu proizvoda. Na ovaj način je olakšano mnogim kupcima u današnje vrijeme Corona virusa, da mogu od kuće kupiti odabrane proizvode.

2. C#

Objektno orijentisani programski jezik C# (ili C Sharp) razvijen je u programu 2000. godine u timu kojeg je predvodio nizozemski programer Anders Hejlsberg. C# razvijen je prvenstveno kao Microsoftov odgovor na širenje Jave kao programskog jezika – on služi kao pozadina iza Microsoftovog .NET okvira (engl. *Framework*) te za razliku od C++ programskog jezika sam brine o upravljanju memorijom što je velika prednost za programere.

2.1. Windows Forms

Jedan dio Microsoft .NET okvira je *Windows Forms*, repozitorij s grafičkim *interfaceom* koji sadrži klase pomoću kojih se može izgraditi neka aplikacija vizualnim slaganjem gotovih elemenata te mijenjanjem karakteristika tih elemenata (npr. prozor u koji ćemo umetnuti grafički element slike, ispod njega tekstualni dio itd.) *Windows Forms* je odličan pristup za izradu aplikacija koje nisu pretjerano ovisne o grafičkim *interfaceom* s previše sadržaja.

2.2. .NET Framework

.NET platforma je razvojni okvir koji omogućava novo sučelje za programiranje aplikacija. Ona ujedinjuje klasično sučelje Windows operativnog sistema brojnim tehnologijama koje su proizašle iz Microsofta proteklih godina (npr. XML, ASP razvojni okvir za web, objektno-orijentisani dizajn i sl.).

2.3. Desktop aplikacije

Po definiciji: **desktop aplikacija** je aplikacija koja samostalno može da se izvodi na računaru ili laptop uređaju. Desktop aplikacija radi na nekom operativnom sistemu, na primjer: Windows, Linux, macOS, UNIX, ...

Primjer desktop aplikacije: Mozilla Thunderbird (e-mail klijent aplikacija), Notepad (windows text aplikacija), Windows kalkulator (osnovni alat za računalne operacije u Windows-u).

Da bi koristili desktop aplikaciju prvo je moramo instalirati lokalno na računar. Izvođenjem, aplikacija koristi resurse računara, prvenstveno snagu procesora, količinu radne memorije i prostor na tvrdom disku. Prilikom programiranja desktop aplikacije, programeri koriste funkcije i klase samog sistema na kojem se aplikacija treba izvoditi. Na taj način se razvoj aplikacije pojednostavi, i smanji se količina napisanog koda. Aplikacija koja radi lokalno, logično, može se koristiti na tom računaru, sa trenutno prijavljenim korisnikom.

3. MICROSOFT VISUAL STUDIO

Microsoft je razvio Visual Studio kao integrisano razvojno okruženje u februaru 1997. godine, prije skoro četrdeset i pet godine. Pokušao je ujediniti više programskih okruženja i više programskih jezika u jedno mjesto kako bi olakšao razvijanje programa. Prva verzija nazvana je Boston, a kasnije su slijedile nove verzije s imenima Aspen, Everett, itd., sve po američkim gradovima. Verzija u trenutku pisanja ovog rada je Microsoft Visual Studio 2022, a izašla je u februaru 2022. godine..

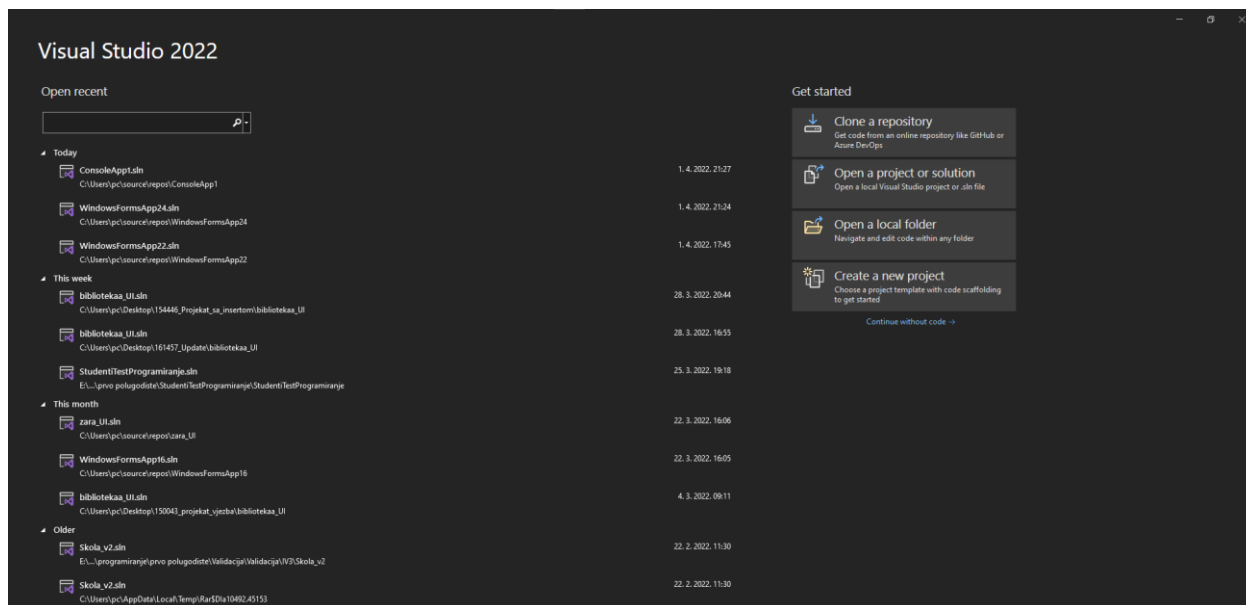
Visual studio je integrisan razvojni *interface* (engl. *Integrated Development Enviroment*, IDE) kojeg je razvio Microsoft. „To je program koji omogućuje razvoj web aplikacija, web usluga, mobilnih aplikacija i računarskih programa. Od verzije Visual Studio .NET 2002 pa nadalje moguće je višejezično pisanje programa koji mogu raditi na više operativnih sistema zbog upotrebe moćne .NET arhitekture.“ Visual Studio koristi Microsoftove razvojne platforme kao što su: Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store i Microsoft Silverlight. Preko Visual Studia moguće je dobiti izvorni mašinski kod ili programski kod koji se izvršava preko CLR-a kada se piše program u njemu.

3.1. Karakteristike

- *Community*- „*Community* izdanje je izašlo sa Visual Studiom 2015 kao nova besplatna verzija, sa sličnom funkcionalnosti kao *Professional* izdanje. Prije te verzije jedino besplatno izdanje Visual Studia je bilo *Express* u kojoj je funkcionalnost bila ograničena. Za razliku od *Express* izdanja Visual Studio Community podržava više jezika i pruža podršku za ekstenzije “. Individualni developeri nemaju ograničenja pri upotrebi ovog izdanja, a organizacije koje se klasificiraju kao manji poduzetnici mogu imati do pet *community* kopija bez ikakvih ograničenja, iznimka su organizacije koje korsite ovo izdanje za edukaciju i akademska istraživanja.
- *Professional* - Od verzije Visual Studia 2010 početno komercijalno izdanje je *Professional*. Ovo izdanje pruža integrirano razvojno okruženje za sve jezike koje podržava .NET arhitektura, ima podršku za *Microsoft Development Network* (MDN), podržava uređivanje XML koda i također podržava alate kao Server Explorer i njegovu integraciju sa Microsoft SQL Serverom. Ovo izdanje također podržava razvoj mobilnih aplikacija.
- *Enterprise* - Uz funkcije koje pruža *Professional* izdanje, *Enterprise* pruža novi set alata za razvoj softvera, razvoj baza podataka, suradnju developera i alati za testiranje.

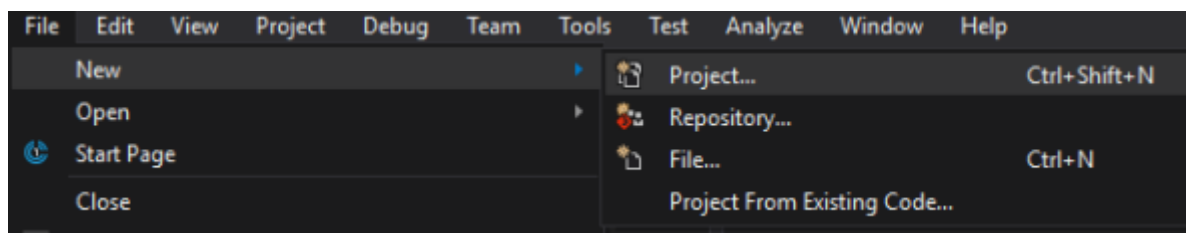
3.2. OSNOVE RADA U VISUAL STUDIJU

Kada se upali Visual Studio otvara se početna stranica na kojoj su prikazane novosti i moguća ažuriranja te projekti na kojima je nedavno radio korisnik koji se mogu otvoriti preko prečica.



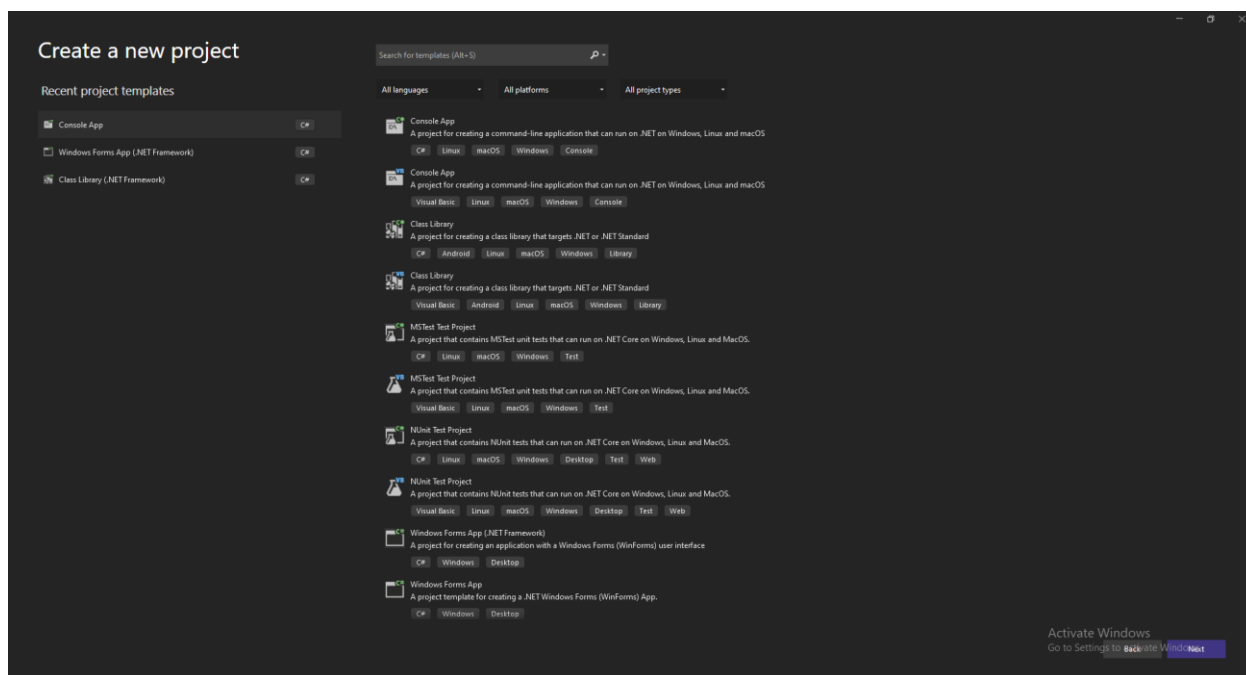
Slika 1: Početna stranica Visual Studia

Novi projekt se otvara tako da se na alatnoj traci klikne na „File“ te u padajućem izborniku odabere „New“ i pod tim opcijama klikne „Project“.



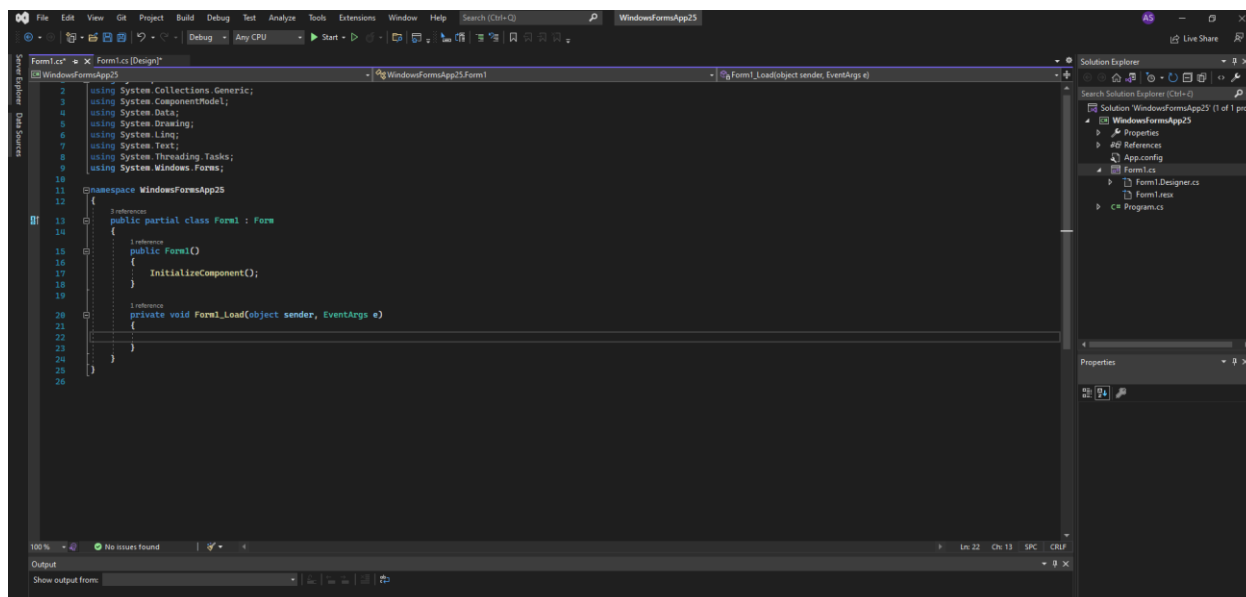
Slika 2: Otvaranje novog projekta

U ovom prozoru korisnik može odabrati u kojem će programskom jeziku pisati i na kojoj platformi raditi. Nakon što je jezik odabran pokaže se prozor sa mogućim prijedlozima za odabrani jezik ovisno koji tip projekta korisnik želi raditi u tom programskom jeziku. Na otvorenom prozoru se nalazi se opis projekta odabranog tipa što pomaže pri odabiru. Na vrhu prozora nalazi se polje gdje se može unijeti ime projekta, ime programa koji se radi i lokaciju spremanja. Nakon odabira lokacije i imena pritiskom na tipku „OK“ projekt se kreira, sprema i moguće je započeti rad na njemu.



Slika 3: Odabir vrste novog projekta

Nakon kreiranja novog projekta automatski se otvara novi prozor u kojem su pred korisnika predstavljeni svi alati i korisničko sučelje.



Slika 4: Interface Visual Studio

Najvažniji prozori za rad u Visual studiu su:

- *Središnji prozor* ili *Code Editor window* – U tom prozoru će korisnik provoditi najviše vremena radeći na projektu u Visual Studiu, prikazuje sadržaj datoteke odabrane u *Solution Explorer-u* izražen kao kod ili dizajn datoteke. Tu se može uređivati kod ili dizajn korisničkog *interfacea* koje se radi, kao na primjer dodavanje tipki i polja za unos teksta.
- *Solution Explorer* – Dopušta korisniku da gleda i upravlja datotekama koda na kojemu radi. Također ovaj prozor je napravljen kako bi pomogao organizirati kod tako da se grupišu datoteke u rješenja (*Solution*) i projekte.
- *Izlazni prozor* ili *Output Window* – To je prozor u kojem Visual Studio šalje notifikacije kao što su informacije o otklanjanju grešaka i poruke o postojećim greškama i gdje se nalaze također prikazuje upozorenja kompajlera i poruke vezane za status objavljivanja projekta. Svaka vrsta notifikacije ima svoju karticu u kojoj se prikazuje.
- *Server Explorer* – Prozor u kojemu se pregledavaju i uređuju veze sa bazama podataka i serverima. Preko *Server Explorer-a* moguće se spojiti na Microsoft Azure server ali također korisnik može kreirati i dodavati svoje konekcije i baze podataka zahvaljujući LINQ funkciji.
- *Razvojni alati* ili *Toolbox* – Ovom prozoru je moguće pristupiti jedino ako projekt ima grafički korisnički *interface*.

4. BAZA PODATAKA

Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka, pohranjenih u vanjskoj memoriji računara koji su istovremeno dostupni raznim korisnicima i aplikacionim programima. Sistem za upravljanje bazom podataka (engl. *Data Base Management System- DBMS*) je poslužitelj (server) baze podataka. On oblikuje fizički prikaz baze u skladu s traženom logičkom strukturom i obavlja sve operacije s podacima. Podaci u bazi su logički organizovani u skladu s nekim modelom podataka.

4.1. SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio (SSMS) je softverska aplikacija koja je prvi put pokrenuta sa Microsoft SQL Server 2005 koja se koristi za konfigurisanje, upravljanje i administriranje svih komponenti unutar Microsoft SQL Servera . To je nasljednik *Enterprise Manager* - a u SQL-u 2000 ili ranije. Najpopularniji programi za upravljanje relacijskim bazama podataka su Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL Server itd. Navedeni programi razumiju trenutno napoznatiji računarski jezik za kreiranje, traženje, ažuriranje i brisanje podataka iz relacijske baze podataka naziva SQL (engl. *Structured Query Language*). U navedenim sistemima se podaci se čuvaju u tabelama, a svaki podatak predstavlja se jednim redom tabele koji se sastoji od jednog ili više atributa. Kod ovakve vrste baze podataka, organizacija podataka zasniva se na relacionom modelu, odnosno podaci se organiziraju u skupove između kojih se definišu određene veze. Svaka relacija/tabela mora imati definisan primarni ključ, koji određuje jedinstvenost svake tabele. Osim primarnog ključa, tabela u bazi može imati i vanjski ključ koji omogućava povezivanje tabela. Za izradu desktop aplikacije korišten je SQL Server Management Studio kao program za upravljanje i pristup bazi podataka. Osim navedenih programa postoje i programi za upravljanje bazama koji nisu relacijski, odnosno oni ne čuvaju podatke u redovima. Takvi programi nazivaju se NoSQL baze podataka. Neke od najpoznatijih NoSQL baza podataka su MongoDB, Cassandra, Couchbase itd.

4.2. Kreiranje baze podataka

Baza podataka korištena u C# desktop aplikaciji za pregled i dodavanje proizvoda sastoji se od osam tabela, svaka s jedinstvenim primarnim ključem te pripadajućim redovima. Za kreiranje baze korišten je SQL Server 2014 Management Studio što je vidljivo u nastavku.

```
create database zara
use zara

CREATE TABLE Kategorije(
    KategorijeID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),
    Naziv NVARCHAR (30) NOT NULL
)

CREATE TABLE Kupci(
    KupciID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),
    KorisnickoIme NVARCHAR (20) NOT NULL,
    Lozinka NVARCHAR (15) NOT NULL,
    Ime NVARCHAR (50) NOT NULL,
    Prezime NVARCHAR (50) NOT NULL,
    Adresa NVARCHAR (50) NOT NULL,
    DodatneInformacije NVARCHAR (50),
    PostanskiBroj INT NOT NULL,
    Grad NVARCHAR (30) NOT NULL,
    Regija NVARCHAR (30) NOT NULL,
    KontaktTelefon NVARCHAR (50) NOT NULL,
    Aktivnost bit NOT NULL
)

CREATE TABLE Boja(
    BojaID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),
    Naziv NVARCHAR (20)
)

CREATE TABLE Velicina(
    VelicinaID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),
    Naziv NVARCHAR (4)
)

CREATE TABLE Proizvodi(
    ProizvodiID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),
    Naziv NVARCHAR (30),
    Kategorija INT NOT NULL FOREIGN KEY(KategorijeID) References Kategorija(KategorijeID),
    Slika VARBINARY (MAX),
    Velicina INT NOT NULL FOREIGN KEY(VelicinaID) References Velicina(VelicinaID),
    Cijena DECIMAL (18,2) NOT NULL,
    BojaID INT NOT NULL FOREIGN KEY (BojaID) References Boja (BojaID)
)

CREATE TABLE StatusNarudzbe(
    StatusNarudzbeID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Status NVARCHAR (20)
)
```

```
SQLQuery1.sql - D:\P-PPOSKP2\pc (54))* X
CREATE TABLE Narudzbe(
NarudzbeID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),
DatumNarudzbe DATE,
DatumIsporuke DATE,
BrojNarudzbe INT,
KupciID INT NOT NULL FOREIGN KEY(KupciID) References Kupci(KupciID),
StatusNarudzbeID INT NOT NULL FOREIGN KEY (StatusNarudzbeID) References StatusNarudzbe(StatusNarudzbeID)
)

CREATE TABLE Detalji(
DetaljiID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),
Narudzba INT NOT NULL FOREIGN KEY(NarudzbeID) References Narudzbe(NarudzbeID),
Proizvod INT NOT NULL FOREIGN KEY(ProizvodiID) References Proizvodi(ProizvodiID),
Kolicimna int
)|
```

Slika 5. Kreiranje tabela u SQL Server 2014 Managment Studiu

Svaka tabela u bazi podataka sastoji se od nekoliko atributa s pripadajućim tipom podataka. Svaka tabela ima primarni ključ naziva tabele sa ID-om , koji određuje jedinstvenost tablice. Nakon kreiranja tabele baze podataka, iste se povezuju prema potrebi aplikacije. Prema slici 5. tabela „Proizvodi“ sadrži vanjski ključ/strani ključ tabele „Kategorije“, „Velicina“ i tabele „Boja“, odnosno poveznicu na spomenute tabele. Tabela „Narudzbe“ sadrži poveznicu na tabelu „Kupci“ i tabelu „StatusNarudzbe“odnosno vanjske/strane ključeve navedenih tabela. Vanjski ključ je veza između tablica, odgovara primarnom ključu te primarni i vanjski ključ moraju biti isti tip podataka.

Kako bi baza podataka imala svoju funkcionalnost, potrebno je dodati podatke u nju. Za dodavanje podataka u određene tabele koristi se naredba *INSERT INTO*, zatim naziv tablice u koju se podaci dodaju, zagrade s pripadajućim atributima te tabele i na kraju pripadajuće vrijednosti. Nakon dadavanja podataka u bazu, s istima se može upravljati, dodavati nove, uređivati i brisati postojeće.

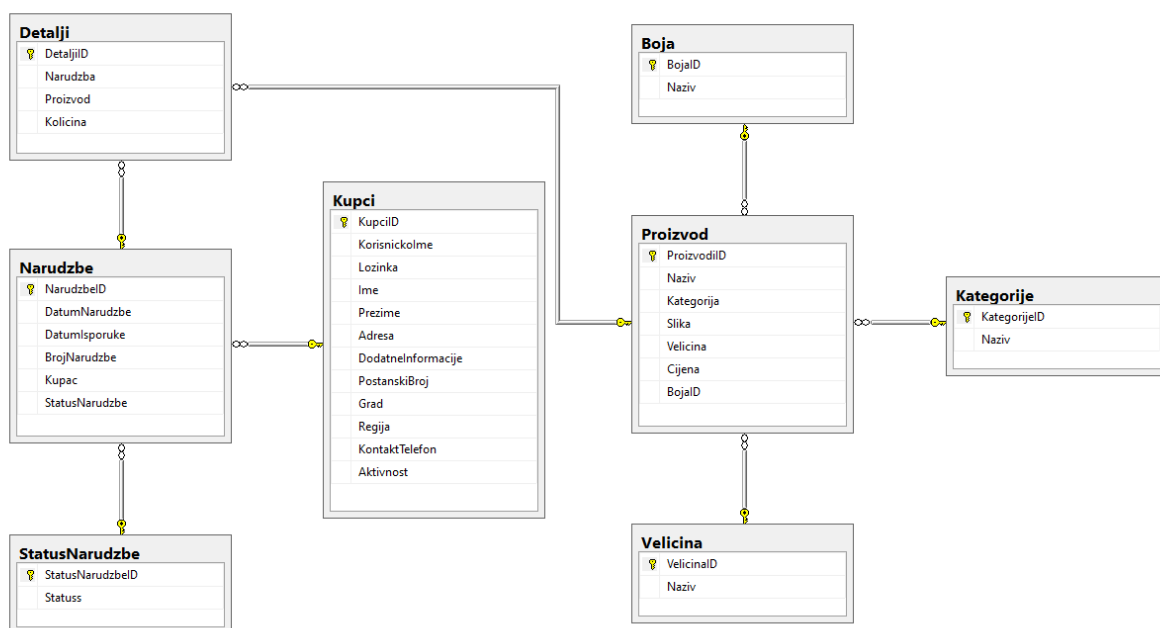
```
CREATE PROCEDURE KupciInsert
@KorisnickoIme NVARCHAR (20),
@Lozinka NVARCHAR (15),
@Ime NVARCHAR (50),
@Prezime NVARCHAR (50),
@Adresa NVARCHAR (50),
@DodatneInformacije NVARCHAR (50),
@PostanskiBroj INT,
@Grad NVARCHAR (30),
@Regija NVARCHAR (30),
@KontaktTelefon NVARCHAR (50),
@Aktivnost bit
AS BEGIN
INSERT INTO Kupci
VALUES (@KorisnickoIme,@Lozinka,@Ime,@Prezime,@Adresa,@DodatneInformacije,@PostanskiBroj,@Grad,@Regija,@KontaktTelefon,@Aktivnost)
END

EXEC KupciInsert 'ajla','ajla1234','Ajla','Stranjak','Koćine bb','','88104','Mostar','Bosna i Hercegovina','036581542','true'
```

Slika 6. Kreiranje procedure insert za tabelu „Kupci“

4.3. ER dijagram

ER (engl. *Entity-Relationship*) dijagram predstavlja detaljan logički prikaz podataka preko entiteta, njihovih atributa i međusobnih veza. Isti olakšava korake pisanja programskog koda te daje uvid u pojedine tabele, njima pripadajuće kolone, primarne i vanjske ključeve te veze među njima.



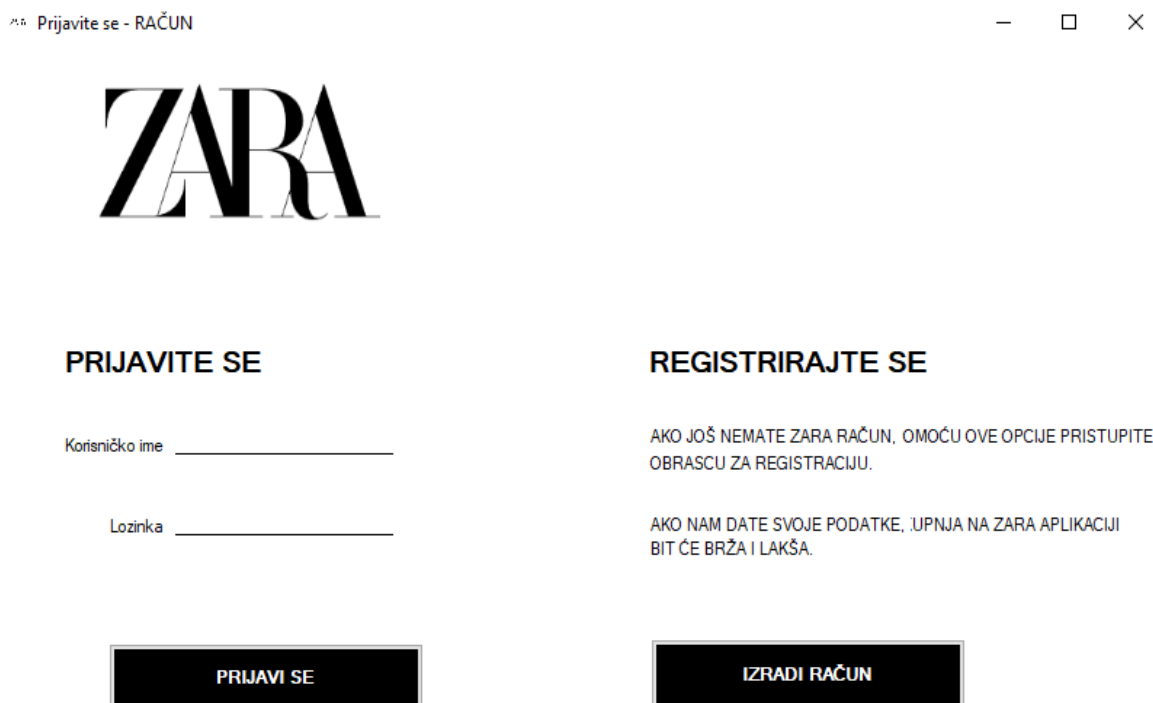
Slika 7. ER dijagram

Unutar MySQL Workbench alata za kreiranje ER dijagrama, omogućeno je pritiskom na liniju koja povezuje dvije tabele vidjeti primarni i vanjski ključ pojedine tabele što uvelike olakšava uvid u veze među tabelama i njihovim atributima. Nadalje, kolone pojedinih tabela koje ne smiju biti null vrijednosti označeni su svijetloplavim znakom, dok su kolone čije vrijednosti mogu biti null vrijednosti označeni bijelim znakom. Crveni znak pored pojedinih kolona označava da se radi o vanjskim ključevima u tabeli. ER dijagram uvelike olakšava razumijevanje kreirane baze podataka, kakve su veze između tabela te koje tipove podataka pojedina tabela sadrži.

5. IZRADA APLIKACIJE

Aplikacija koja je izrađena se sastoji od dva projekta. Prvi projekat se naziva „servis_project“ i u njemu se nalazi „Data“ folder u kome se nalaze klase sa funkcijama za pristup procedurama u SQLu . Dakle, prethodno se napravila baza podataka koja se sastoji od tabela, koja je spojena sa aplikacijom. U drugom projektu se nalazi 5 foldera u kojima se nalaze forme radi preglednosti.

5.1. Login forma



The screenshot shows a web form for logging in to the ZARA application. At the top, there is a title bar with the text "Prijavite se - RAČUN" and window control icons. Below the title bar is the ZARA logo. The form is divided into two main sections: "PRIJAVITE SE" (Login) and "REGISTRIRAJTE SE" (Register). The "PRIJAVITE SE" section contains two input fields: "Korisničko ime" (Username) and "Lozinka" (Password), followed by a "PRIJAVI SE" button. The "REGISTRIRAJTE SE" section contains two paragraphs of text: "AKO JOŠ NEMATE ZARA RAČUN, OMOČU OVE OPCJE PRISTUPITE OBRASCU ZA REGISTRACIJU." and "AKO NAM DATE SVOJE PODATKE, UPNJA NA ZARA APLIKACIJI BIT ĆE BRŽA I LAKŠA.", followed by an "IZRADI RAČUN" button.

Slika 8. Login forma

Kada pokrenemo aplikaciju prva forma koja će se učitati je forma „Prijavite se-RAČUN“. Na ovoj formi korisnik/kupac ima mogućnost izraditi svoj lični račun i prijaviti se na aplikaciju. Ukoliko nema podataka u bazi podataka i ako se korisnik želi prijaviti, a nije izradio račun iznad dugmeta „PRIJAVI SE“ ispisat će se poruka na Slici 9.

Pogrešni podaci

Slika 9. Poruka

Nakon toga korisnik treba kliknut na dugme „IZRADI RAČUN” na kome će se otvoriti nova forma na slici 10. Forma „Izradite račun – ZARA”. Na ovoj formi korisnik treba unijeti svoje lične podatke kako bi mogao pokrenuti aplikaciju. Kada korisnik unese svoje podatke, ti podaci se spašavaju u bazi podataka te kupac više neće morati unositi svoje podatke, moći će se prijaviti bez izrade računa, u slučaju ako se neki drugi kupac želi prijaviti. Nakon izrade računa otvara se „Login” forma korisnik se prijavljuje i učitava se početna forma na slici 11.

Izradite račun - ZARA

ZARA

OSOBNİ PODACI

Korisničko ime	_____	Poštanski broj	_____
Lozinka	_____	Grad	_____
Ime	_____	Regija	_____
Prezime	_____	Kontakt telefon	_____
Adresa	_____	Aktivnost	☐
Dodatne informacije	_____		

IZRADI RAČUN

Slika 10. Forma za izradu računa

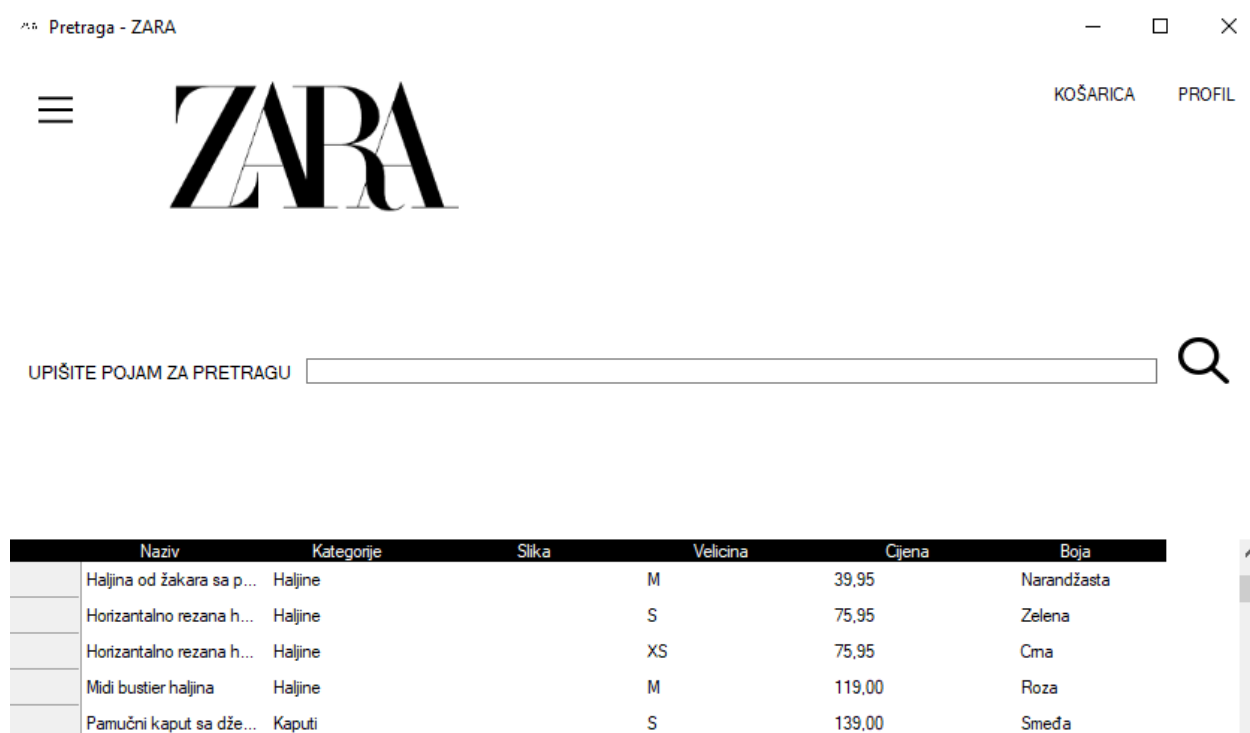
5.2. Početna forma



Slika. 11. Početna forma

Na ovoj formi kupac ima mogućnost otvoriti kategorije birati koji proizvod želi kupiti, izvršiti pretragu po nazivu proizvoda, izmijeniti svoj profil, izmijeniti neke svoje podatke koje će se uredno spasiti u bazu podataka, te provjeriti košaricu kupnje.

5.3. Pretraga



Pretraga - ZARA

— □ ×

≡ ZARA

KOŠARICA PROFIL

UPIŠITE POJAM ZA PRETRAGU

Q

	Naziv	Kategorije	Slika	Velicina	Cijena	Boja
	Haljina od žakara sa p...	Haljine		M	39,95	Narandžasta
	Horizontalno rezana h...	Haljine		S	75,95	Zelena
	Horizontalno rezana h...	Haljine		XS	75,95	Crna
	Midi bustier haljina	Haljine		M	119,00	Roza
	Pamučni kaput sa dže...	Kaputi		S	139,00	Smeđa

Slika 12. Pretraga forma

Pretraga je napravljena kako bi olakšala kupcu pri odabiru proizvoda kojeg želi kupiti. Forma je napravljena tako da kupac može unijeti bilo koji pojam vezan za naziv proizvoda kao na primjer „haljina“ ili „pamučni“ kao na Slici 13. na kojoj su učitane sve haljine koje postoje na aplikaciji ili „pamučni“ na slici 14. učitani jedan pamučni kaput.



UPIŠITE POJAM ZA PRETRAGU

haljina



	Naziv	Kategorije	Slika	Velicina	Cijena	Boja
▶	Haljina sa uzorkom pat...	Haljine		L	85,95	Plava
	Midi haljina sa američi...	Haljine		XL	39,95	Cma
	Haljina od žakara sa p...	Haljine		M	39,95	Narandžasta
	Horizontalno rezana h...	Haljine		S	75,95	Zelena
	Horizontalno rezana h...	Haljine		XS	75,95	Cma

Slika 13. Pretraga po nazivu „haljina“



UPIŠITE POJAM ZA PRETRAGU

pamučni



	Naziv	Kategorije	Slika	Velicina	Cijena	Boja
▶	Pamučni kaput sa dže...	Kaputi		S	139,00	Smeđa

Slika 14. Pretraga po nazivu „pamučni“

```

namespace WindowsFormsApp22
{
    13 references
    public partial class PretragaFrm : Form
    {
        5 references
        public PretragaFrm()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void PretragaFrm_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            dataGridView1.AutoGenerateColumns = false;
            UcitajGrid();
        }

        2 references
        private void UcitajGrid()
        {
            dataGridView1.DataSource=ProizvodiDA.getProizvodiGrid();
        }

        1 reference
        private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (textBox1.Text.Trim() == "")
            {
                UcitajGrid();
            }
            else
            {
                dataGridView1.DataSource = ProizvodiDA.pretragaByNaziv(textBox1.Text);
            }
        }
    }
}

```

Slika 15. Kod za pretragu

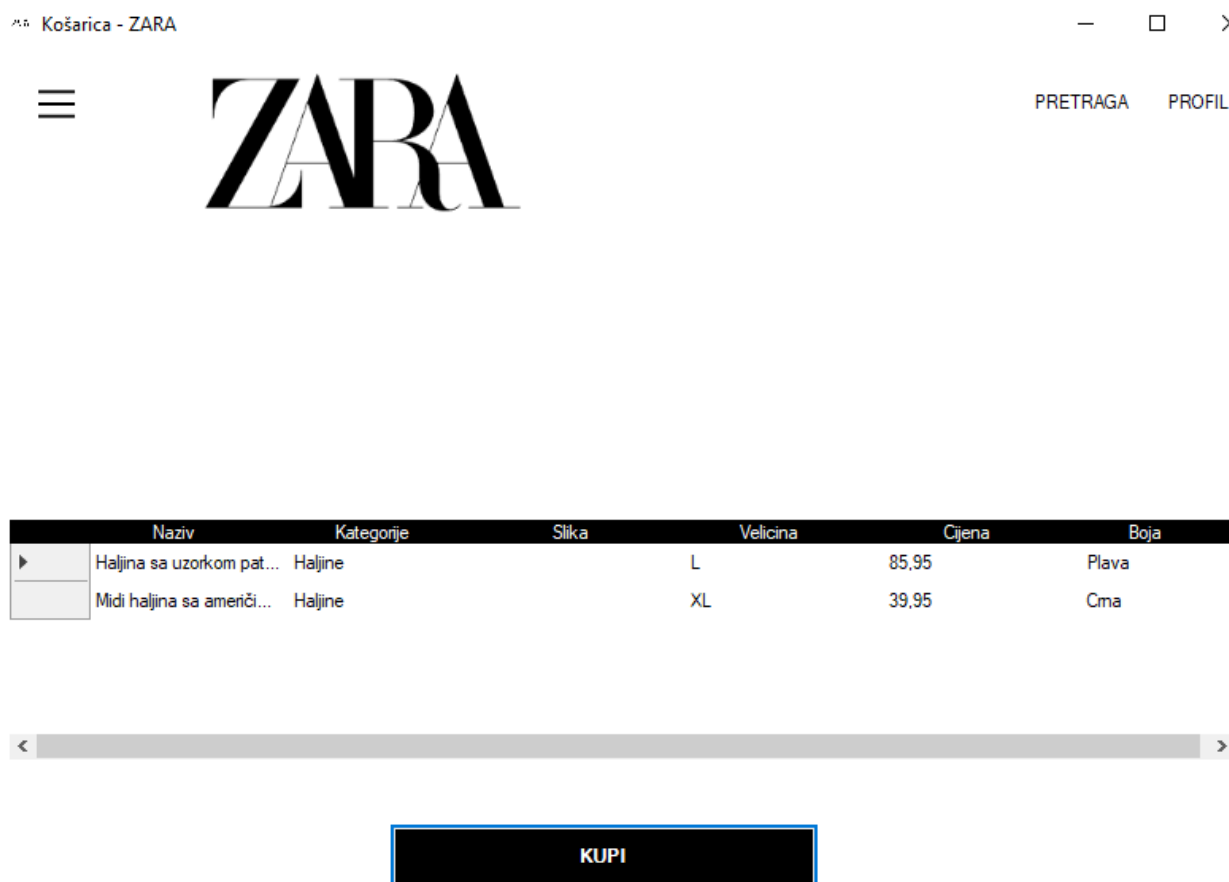
```

1 reference
public static List<PretragaByNaziv_Result> pretragaByNaziv (string Naziv)
{
    return Connection.dm.PretragaByNaziv(Naziv).ToList();
}

```

Slika 16. Funkcija za pretragu

5.4. Košarica



Slika 16. Košarica forma

„Košarica“ forma je forma gdje kupac ubacuje sve proizvode koje želi kupiti. Kupcu je olakšano jer može vidjeti prikaz proizvoda kojeg je kupio sa atributima to jeste opisima kupljenog proizvoda. Osim prikaza kupac se može vratiti na početnu formu klikom na ZARA logo ako nije siguran da baš te proizvode želi kupiti, kao i na pretraga formu klikom na labelu „PRETRAGA“ ako želi pronaći još proizvoda koje želi kupiti, te otići na profil na labelu „PROFIL“ formu na kojoj može izmijeniti svoje podatke ako je zaboravio na neki podatak. U slučaju da kupac nije prijavljen na aplikaciji neće mu biti omogućena kupovina te klikom na dugme „Kupi“ otvorit će se „Prijava“ forma na kojoj će se prvo morati prijaviti pa tek onda kupiti određeni proizvod.

```

namespace WindowsFormsApp22
{
    9 references
    public partial class KosaricaFrm : Form
    {
        3 references
        public List<GridProizvodByProizvodID_Result> listaProizvodaKosarica = new List<GridProizvodByProizvodID_Result>();

        public KosaricaFrm(List<GridProizvodByProizvodID_Result> listapro)
        {
            InitializeComponent();
            listaProizvodaKosarica = listapro;
        }

        1 reference
        private void KosaricaFrm_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            dataGridView1.AutoGenerateColumns = false;
            dataGridView1.DataSource = listaProizvodaKosarica;
        }

        1 reference
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            prijava_Kupci_Result kupac = Connection.kupac;
            Narudzbe narudzba = new Narudzbe();
            narudzba.DatumNarudzbe = DateTime.Now;
            narudzba.DatumIsporuke = DateTime.Now;
            narudzba.BrojNarudzbe = null;
            narudzba.Kupac = kupac.KupciID;
            narudzba.StatusNarudzbe = 1;
            NarudzbeDA.InsertNarudzbe(narudzba);
            int? id = NarudzbeDA.getPosljednjuNarudzbu();
            for (int i = 0; i < listaProizvodaKosarica.Count; i++)
            {
                Detalji detalj = new Detalji();
                detalj.Narudzba = id;
                detalj.Proizvod = listaProizvodaKosarica[i].ProizvodID;
                int kolicina = 0;
                for (int j = 0; j < listaProizvodaKosarica.Count; j++)
                {
                    if (listaProizvodaKosarica[i].ProizvodID == detalj.Proizvod)
                    {
                        kolicina++;
                    }
                }
                detalj.Kolicina = kolicina;
                DetaljiDA.InsertDetalja(detalj);
            }
            int ID = Convert.ToInt32(dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[0].Value);
            NarudzbeFrm narudzbe = new NarudzbeFrm(ID);
            narudzbe.Show();
            this.Hide();
        }
    }
}

```

Slika 18. Košarica kod

6. ZAKLJUČAK

U teoretskom dijelu rada vidimo kako se C# razvio od jako osnovnog objektno orijentiranog programskog jezika do stvarno moćnog jezika koji omogućava brzi razvoj aplikacija i pisanje jasnog, kratkog i efikasnog koda. Također, razvojem baza podataka i sa njima povezanih jezika kao što je SQL te razvojem Visual Studio integrisanog razvojnog *interfacea* i njegovih alata za rad sa bazama podataka (*SQL Server Data Tools*) moguće je raditi aplikaciju u C#-u i vrlo jednostavno je spojiti s postojećom bazom podataka ili stvoriti vlastitu jednostavnu bazu podataka. U praktičnom djelu korišten je program Visual Studio. Ova aplikacija predstavlja korisni koncept prijave putem korisničkog imena i lozinke koji je široko primjenjiv. Glavna prednost ovog projekt je što je u cijelosti napravljen u Visual Studiu te ističe koliko je pisanje različitih dijelova koda u različitim programskim jezicima olakšano u modernim razvojnim interfejsima. Naravno u aplikaciji su moguće izmjene, pormjena *user interface-a* te dodavanje novih funkcionalnosti.

LITERATURA

1. Tea, M. (2020) Izrada poslovnih aplikacija koristeći programski jezik C#. Diplomski rad. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu
2. Valentina, L. (2016) Windows forme u C#. Završni rad. Osijek: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
3. Davor, Z. (2018) Razvoj aplikacije za odabir i narudžbu fotografija. Diplomski rad. Rijeka: Sveučilište u Rijeci
4. Geek.URL: <https://geek.hr/pojmovnik/sto-je-desktop-aplikacija/> (Pristupljeno 10.4.2022.)
5. Jurica, K. (2019) Brzi razvoj aplikacija u programskom jeziku C#. Završni rad. Šibenik: Veleučilište u Šibeniku
6. Znanje.org.URL: https://www.znanje.org/abc/tutorials/accessmmx/01/Baze_podataka.htm (Pristupljeno 10.4.2022.)
7. Wikipedia.URL: https://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Management_Studio (Pristupljeno 10.4.2022.)
8. Paula, M. (2016) Java aplikacija za vođenje kućnog proračuna. Diplomski rad. Osijek: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Datum predaje rada: _____ 2022. godine

Datum odbrane rada: _____ 2022. godine